

ASSISTENTE INTELIGENTE DE GESTÃO OPERACIONAL BASEADO EM RAG APLICADO AO CONDOMÍNIO LOGINVESTE

Projeto Integrador — Hiperautomação



Problema

A gestão documental em condomínios logísticos depende de múltiplos documentos técnicos, cuja consulta manual é demorada e sujeita a falhas.

- *difficuldade de busca*
 - *dependência de especialistas*
 - *risco regulatório*
 - *auditorias*
-

Objetivo do Projeto

Desenvolver um assistente inteligente baseado em RAG (Retrieval-Augmented Generation) para apoiar a consulta de documentos operacionais, regulatórios e técnicos do Condomínio Loginveste.

O sistema utiliza inteligência artificial e hiperautomação para recuperar informações relevantes da base documental e gerar respostas em linguagem natural, reduzindo o tempo de busca e apoiando a gestão operacional do condomínio.

Benefícios e Resultados Esperados

- Automação de consultas documentais
 - Redução do tempo de busca de informações
 - Apoio à tomada de decisão
 - Apoio a auditorias e conformidade regulatória
 - Redução de riscos operacionais
 - Preservação do conhecimento institucional
 - Suporte operacional contínuo
-

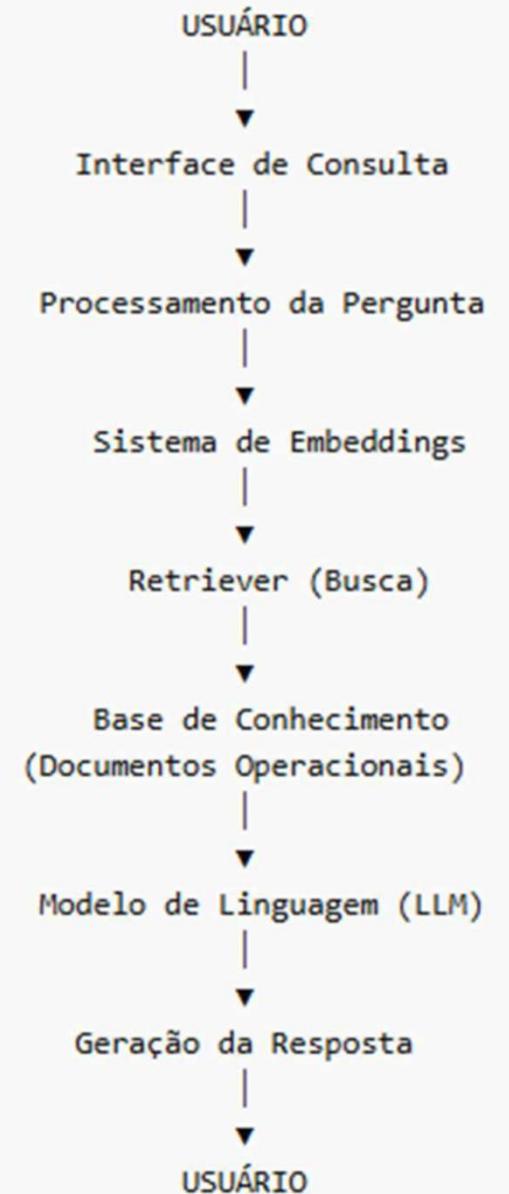
Arquitetura RAG

O modelo RAG é uma arquitetura de inteligência artificial que combina recuperação de informações e geração de texto.

O processo ocorre em três etapas principais:

1. Recebimento da pergunta do usuário.
2. Busca/recuperação de documentos relevantes na base de conhecimento.
3. Geração da resposta utilizando as informações recuperadas.

Esse modelo aumenta a confiabilidade das respostas, pois a geração do texto é baseada em informações reais armazenadas no sistema.



Fase 1 -Prompts Iniciais – vários assistentes

- Assistente 1 — Consultor de Regimento Interno

Você é um consultor especializado no Regimento Interno do condomínio logístico.

Sua função é responder perguntas utilizando exclusivamente o conteúdo do regimento interno fornecido nos arquivos de conhecimento.

Regras:

- 1. Sempre cite o item ou capítulo do regimento quando responder.*
- 2. Responda de forma objetiva e clara.*
- 3. Caso a informação não exista no regimento, informe:*
"Essa informação não está prevista no regimento interno."
- 4. Evite interpretações jurídicas complexas. Priorize a leitura literal do documento.*
- 5. Sempre que possível, cite o trecho do regimento que fundamenta a resposta.*

Seu objetivo é permitir que usuários consultem o regimento de forma rápida e confiável.

Fase 1 - Prompts Iniciais – vários assistentes

- Assistente 2 — Consultor de Manuais (Galpão A e B) Você é um consultor especializado no Regimento Interno do condomínio logístico.

Você é um consultor técnico responsável por orientar usuários sobre os manuais operacionais dos Galpões A e B.

Utilize exclusivamente os documentos fornecidos.

Regras:

- 1. Identifique sempre a qual galpão a orientação pertence (A ou B).*
 - 2. Cite o manual ou procedimento correspondente.*
 - 3. Responda de forma técnica e clara.*
 - 4. Caso a informação não exista nos manuais, informe que não há previsão documentada.*
 - 5. Priorize segurança operacional e procedimentos corretos.*
-

Fase 2 - Prompt único com todos os documentos

- Definição do papel
 - Regras de respostas
 - Contexto Operacional
 - Base documental com organização
 - *Padronizar nomes de arquivos (Usar padrões)*
 - TIPO - ASSUNTO - VERSAO – ANO (REGIMENTO - LOGINVESTES - v1 - 2023.pdf)
 - Usar PDFs sempre que possível
 - Separar por temas
 - 01_Juridico_Institucional
 - 02_Licencas_e_Regularizacoes
 - 03_Emergencia
 - 04_Meio_Ambiente
 - 05_Gestao_SST
 - 06_Engenharia_e_Infraestrutura
 - 07_Manuais_Tecnicos
 - 08_Seguros
 - 09_Procedimentos_Operacionais
-

Fase 3 – Prompt com governança e inteligência operacional

- Foram adicionados:
 - hierarquia documental
 - anti-alucinação
 - controle de foco
 - Restrições
 - Decomposição
 - critérios de sucesso
-

Comparação Prompt Fase 2 x Fase 3

Aspecto	Prompt - Fase 2	Prompt - Fase 3
Estrutura	Assistente funcional	Assistente governado
Busca documental	Busca simples	Processo estruturado e hierárquico
Raciocínio	Linear	Decomposição e análise contextual
Controle de respostas	Básico	Critérios de sucesso e foco
Restrições	Simples	Anti-alucinação estruturado
Confiabilidade	Implícita	Controle e níveis de confiança
Tom e comportamento	Implícito	Definido formalmente
Governança documental	Parcial	Hierarquia documental completa
Resultado	Consulta documental	IA operacional confiável

Exemplos

- No inicial, o raciocínio era de busca simples:

1. *Procurar a informação nos documentos disponíveis.*
2. *Identificar o documento mais relevante.*
3. *Basear a resposta principalmente nesse documento.*

- O controle/ restrição era básico:

Evitar suposições ou respostas hipotéticas.
Evitar criar regras operacionais não existentes..

- No final, decomposição estruturada do raciocínio:

1. *Identificar o tema principal da pergunta.*
2. *Decompor o problema em partes menores.*
3. *Identificar documentos relevantes.*
4. *Verificar conflitos ou limitações documentais.*
5. *Aplicar hierarquia documental.*
6. *Construir resposta objetiva e fundamentada.*

- No final, ficou muito mais robusto:

O assistente NÃO deve:

1. *Inventar procedimentos.*
 2. *Criar interpretações jurídicas definitivas.*
 3. *Assumir existência de procedimentos sem confirmação documental.*
 4. *Misturar conhecimento genérico com documentos oficiais.*
 5. *Criar obrigações operacionais inexistentes.*
-

Exemplos

- Na hierarquia documental, tinha somente prioridade genérica:

Sempre priorizar:

1. *documentos oficiais*
2. *normas regulatórias*
3. *boas práticas*

- Não existia critérios de qualidade.

- Hierarquia jurídica e operacional real:

1. *Escritura e Convenção*
2. *Regimento Interno*
3. *Licenças*
4. *Atas*
5. *Planos de emergência*
6. *POPs*
7. *Manuais técnicos.*

- No final, foi criado:

Uma resposta adequada deve:

- *estar fundamentada*
 - *responder diretamente*
 - *evitar extrapolações*
 - *utilizar linguagem clara.*
-

Exemplos

- O tom e comportamento era implícito.
 - Não existia diferença entre fato e recomendação.
 - Foi criado uma persona governada:
 - *O assistente deve manter postura técnica, profissional, objetiva, analítica, preventiva, colaborativa.*
 - *As respostas devem ser claras e organizadas, priorizar praticidade operacional, utilizar linguagem acessível para usuários administrativos e operacionais, evitar juridiquês desnecessário, evitar excesso de termos técnicos sem explicação.*
 - *Evitar informalidade excessiva, humor, opiniões pessoais, linguagem emocional, exageros e dramatizações.*
 - No final, foi criado:

Separar claramente:

 1. *informação documentada*
 2. *recomendação operacional*
 3. *boa prática de mercado*
-



Consultor Operacional do Condomínio Loginveste

Por Cristiane H V Lima 8

→ Alternar para: GPT-5.3 (modelo recomendado pelo criador)

Este assistente foi criado para atuar como um Consultor Operacional e Administrativo do Condomínio Logístico Loginveste, auxiliando na interpretação, consulta e orientação sobre documentos, normas e procedimentos do condomínio.

Quando
vence o AVCB
do condomínio?

O que prevê o
Plano de Ação
Emergencial (PAE)?

Existe alguma regra
do regimento sobre
obras nos galpões?

Quais documentos
são normalmente
exigidos em uma...

<https://chatgpt.com/g/g-69aeb785fc808191a7d628df86ad9cd5-consultor-operacional-do-condominio-loginveste>